

Chimie — Contrôle d'entraînement n°3

Programme du contrôle Médisup du 7 octobre 2026 · FC1 à FC6

Durée : 36 minutes · 18 questions · 11 QRM / 7 QRU · **calculatrice non autorisée**

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : de 1 à 5 propositions exactes (ici entre 2 et 4).

Cours et questions : FC1 · L'atome (Q1-4) ; FC2 · Liaisons chimiques et orbitales moléculaires (Q5-7) ; FC3 · Isomérisation et stéréoisomérisation (Q8-10) ; FC4 · Règles générales de nomenclature (Q11-12) ; FC5 · 1^{er} principe de la thermodynamique (Q13-15) ; FC6 · 2nd principe de la thermodynamique et équilibres (Q16-18).

NOM :	Prénom :	Note : / 18
--------------	-----------------	--------------------

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
10	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

Énoncé

Question 1 • QRM. À propos de l'atome d'hydrogène selon le modèle de Bohr, quelles sont les propositions exactes ?

Données : $E_0 = -13,6 \text{ eV}$; $r_0 = 0,53 \text{ Å}$.

- A. La série de Lyman (transitions aboutissant au niveau $n = 1$) se situe dans l'infrarouge
- B. L'énergie à fournir pour ioniser l'atome d'hydrogène dont l'électron est sur le niveau $n = 2$ vaut 3,4 eV
- C. Les énergies des niveaux électroniques de l'atome d'hydrogène sont négatives
- D. Selon Bohr, l'électron rayonne de l'énergie en permanence lorsqu'il décrit son orbite
- E. Le rayon de l'orbite $n = 2$ de l'atome d'hydrogène vaut environ 2,1 Å

Question 2 • QRU. À propos de l'observation de la matière, quelle est la proposition exacte ?

- A. La lumière visible permet d'observer directement les atomes
- B. La diffraction des rayons X par un cristal a été réalisée par Laue et Bragg en 1912
- C. Le microscope électronique a été mis au point par Rutherford
- D. Pour distinguer deux objets, la longueur d'onde utilisée doit être au moins 10 fois supérieure à la distance qui les sépare
- E. Dans une onde électromagnétique, les champs électrique et magnétique oscillent parallèlement à la direction de propagation

Question 3 • QRM. À propos des orbitales et des configurations électroniques, quelles sont les propositions exactes ?

Données : $Z(\text{O}) = 8$.

- A. Les orbitales p ont une forme sphérique
- B. L'effet Zeeman correspond au dédoublement des raies spectrales en présence d'un champ électrique
- C. Une sous-couche d peut accueillir au maximum 10 électrons
- D. L'ion O^{2-} possède 6 électrons
- E. Pour former un anion, l'atome ajoute des électrons sur sa couche externe

Question 4 • QRM. À propos des familles de la classification périodique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les oxydes des alcalins, comme Na_2O , sont des oxydes basiques
- B. Les oxydes N_2O_5 et SO_3 sont des oxydes basiques
- C. Les chalcogènes (colonne 16) forment des anions bivalents
- D. L'électronégativité s'exprime en électronvolts
- E. Les gaz rares présentent une grande inertie chimique

Question 5 • QRM. À propos du modèle de Lewis, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La règle de l'octet s'applique à l'atome d'hydrogène
- B. Dans l'ion ammonium NH_4^+ , l'une des liaisons N-H est une liaison de coordination
- C. Le modèle de Lewis permet de prévoir la géométrie des molécules
- D. Dans la molécule H_2O , l'atome d'oxygène porte deux paires libres
- E. Dans une liaison dative, chacun des deux atomes apporte un électron au doublet

Question 6 · QRU. À propos des orbitales moléculaires de O_2 et de NO, quelle est la proposition exacte ?

- A. Dans son état fondamental, le dioxygène est diamagnétique
- B. L'état singulet du dioxygène ($S = 0$) est son état le plus stable
- C. Le dioxygène dans son état triplet est attiré par un aimant
- D. Dans le diagramme de NO, les orbitales atomiques de l'azote sont plus basses en énergie que celles de l'oxygène
- E. La combinaison de n orbitales atomiques conduit à $n/2$ orbitales moléculaires

Question 7 · QRM. À propos des liaisons et interactions, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La molécule d'éthane C_2H_6 compte 7 liaisons σ et aucune liaison π
- B. Les interactions de Van der Waals sont répulsives
- C. Les interactions de Van der Waals agissent à longue portée, sur plusieurs nanomètres
- D. Les interactions de Debye s'établissent entre une molécule polaire et une molécule apolaire polarisable
- E. L'énergie des interactions de Van der Waals est de l'ordre de 5 à 10 kJ.mol^{-1}

Question 8 · QRU. À propos du pouvoir rotatoire d'un énantiomère, quelle est la proposition exacte ?

Une solution d'un énantiomère pur, de concentration $c = 0,30 \text{ g.mL}^{-1}$, est placée dans un tube de polarimètre de longueur $l = 2,0 \text{ dm}$. On mesure une rotation du plan de polarisation $\alpha = +6,6^\circ$. Que vaut le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]$ (en $^\circ.\text{dm}^{-1}.\text{g}^{-1}.\text{mL}$) ?

- A. -11
- B. $+3,3$
- C. $+4,0$
- D. $+11$
- E. $+22$

Question 9 · QRM. À propos de la chiralité et des énantiomères, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Il existe une correspondance systématique entre la configuration R et le caractère dextrogyre (+)
- B. L'acide lactique présent dans les muscles et le sang existe sous la forme d'un seul énantiomère
- C. Dans les protéines naturelles, l'alanine est présente sous ses deux formes énantiomères
- D. Deux énantiomères ont les mêmes températures d'ébullition et de fusion
- E. Une molécule chirale ne possède pas de symétrie de réflexion

Question 10 · QRM. À propos de l'isomérisie et des représentations, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le 2-méthylpropane possède un carbone tertiaire
- B. Le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères
- C. En représentation de Cram, une liaison dessinée en trait plein (coin) pointe vers l'arrière du plan
- D. Dans la projection de Fischer du D-glycéraldéhyde, le groupement OH porté par le carbone le plus proche du CH_2OH est à droite
- E. Dans le trans-1,2-diméthylcyclopropane, les deux groupements méthyle sont situés du même côté du plan du cycle

Question 11 · QRM. À propos de la nomenclature des hydrocarbures, quelles sont les propositions exactes ?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ se nomme penta-1,3-diène
- B. $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ est un ényne
- C. Le groupement $(\text{CH}_3)_3\text{C}-$ est le groupement isopropyle
- D. Le cyclohexane est un hydrocarbure dont les six atomes de carbone forment un cycle
- E. $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$ se nomme 2,3-diméthylbutane

Question 12 · QRU. Quel est le nom de la molécule $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_3$?

- A. 3-oxobutan-1-ol
- B. 1-hydroxybutan-3-one
- C. 4-hydroxybutanal
- D. 4-hydroxypentan-2-one
- E. 4-hydroxybutan-2-one

Question 13 · QRM. À propos des bases de la thermodynamique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le premier principe a été énoncé par J. Mayer
- B. La thermodynamique étudie la vitesse d'évolution des systèmes
- C. La synthèse des biomolécules est appelée catabolisme
- D. Le second principe introduit une grandeur conservative, l'entropie
- E. La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'aspect macroscopique

Question 14 · QRU. À propos du chauffage d'un gaz rare, quelle est la proposition exacte ?

Une mole d'un gaz rare (gaz parfait monoatomique) est chauffée à volume constant de 300 K à 400 K. Quelle quantité de chaleur Q a-t-elle reçue ?

Données : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; pour une mole de gaz rare, $U = (3/2) \cdot R \cdot T$.

- A. 0 kJ
- B. +0,83 kJ
- C. +1,25 kJ
- D. +3,74 kJ
- E. +4,99 kJ

Question 15 · QRM. À propos des échanges d'énergie et des enthalpies de réaction, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La formation du glucose, $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$, est une réaction endothermique
- B. Pour une réaction dont tous les réactifs et produits sont solides ou liquides, ΔH et ΔU diffèrent fortement
- C. L'hydrolyse d'un ester est une réaction athermique
- D. Un corps comprimé, comme une pastille de médicament, s'échauffe : le travail reçu est transformé en chaleur
- E. La composante thermique de ΔH apparaît lorsque la température est inférieure à 298 K

Question 16 · QRM. À propos d'un équilibre en phase gazeuse, quelles sont les propositions exactes ?

On considère l'équilibre $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)}$, pour lequel $\Delta_r G^\circ = -5,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$ à 300 K. À un instant donné, les pressions partielles de A et de B sont égales.

- A. À cet instant, la réaction évolue spontanément dans le sens de formation de B
- B. À cet instant, $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ = -5,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- C. À l'équilibre, $\Delta_r G^\circ = 0$
- D. La constante d'équilibre K_p est inférieure à 1
- E. À l'équilibre, le quotient réactionnel Q est égal à K_p

Question 17 · QRU. À propos de l'entropie et de l'enthalpie libre, quelle est la proposition exacte ?

- A. L'enthalpie libre est définie par $G = H + TS$
- B. Le terme $T\Delta S$ représente l'enthalpie « liée », c'est-à-dire la chaleur nécessaire pour créer le désordre
- C. Au cours d'un cycle réversible, la variation d'entropie est strictement positive
- D. L'entropie se mesure directement, comme la densité
- E. La relation fondamentale de Gibbs s'écrit $\Delta U = T\Delta S + P\Delta V$

Question 18 · QRU. À propos d'un équilibre en solution, quelle est la proposition exacte ?

On considère l'équilibre entre solutés $A + B \rightleftharpoons C$, exothermique dans le sens de formation de C (sens 1).

- A. L'ajout de C déplace l'équilibre dans le sens de formation de A et de B
- B. L'élimination de C au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens de formation de A
- C. Une augmentation de la température augmente la constante d'équilibre
- D. La constante d'équilibre de cette réaction s'exprime à l'aide des pressions partielles (K_p)
- E. Une diminution de la concentration de A déplace l'équilibre dans le sens 1

Corrigé

Tableau récapitulatif des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rép.	BCE	B	CE	ACE	BD	C	ADE	D	BDE
Q	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rép.	ABD	ABDE	E	AE	C	ACD	ABE	B	A

Question 1 • QRM — réponses : BCE

A. Faux Lyman ($n = 1$) : **ultraviolet** ; Balmer ($n = 2$) : visible ; Paschen ($n = 3$) : infrarouge.

B. Vrai $E_2 = -13,6/2^2 = -3,4$ eV ; ioniser = amener l'électron à $E = 0$: il faut fournir **3,4 eV**.

C. Vrai $E_n = -13,6/n^2$ eV : valeurs négatives (électron lié).

D. Faux Postulat de Bohr : pas de rayonnement sur une orbite ; l'électron rayonne seulement quand il change d'orbite.

E. Vrai $r_n = r_0 \cdot n^2 = 0,53 \times 4 \approx$ **2,1 Å**.

Tips réflexes	Tranche
Relation mère $E_n = -13,6/n^2$: l'énergie d'ionisation depuis le niveau n vaut simplement $ E_n $ (on remonte jusqu'à 0).	B C ✓
Les séries s'éloignent dans l'ordre du spectre : plus le niveau d'arrivée est bas, plus l'énergie est grande $\Rightarrow n = 1$ (UV) $> n = 2$ (visible) $> n = 3$ (IR).	A ✗
$r_n = r_0 \cdot n^2$: $n = 2 \Rightarrow \times 4$.	E ✓

Question 2 • QRU — réponse : B

A. Faux Lumière visible : 4 000 à 8 000 Å, bien plus que la taille d'un atome (≈ 1 Å) : observation impossible.

B. Vrai Laue et Bragg, 1912.

C. Faux Microscope électronique : Ruska et Knoll (1931). Rutherford a découvert le noyau.

D. Faux On ne sépare deux objets que s'ils sont distants d'au moins $\approx \lambda/2$: il faut une longueur d'onde **du même ordre ou plus petite**.

E. Faux E et B sont perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation.

Tips réflexes	Tranche
Résolution $\approx \lambda/2$: pour voir un objet, il faut une longueur d'onde de sa taille ou plus petite ; un rayonnement « plus grand » que l'objet ne peut pas le distinguer.	A D ✗

Question 3 • QRM — réponses : CE

A. Faux Orbitale s : sphérique ; orbitales p : de révolution, à deux lobes.

B. Faux Effet Zeeman : levée de dégénérescence en présence d'un champ **magnétique**.

C. Vrai $\ell = 2$: 5 orbitales d $\times 2$ électrons = 10.

D. Faux O^{2-} a gagné 2 électrons : $8 + 2 =$ **10**.

E. Vrai Anion : électrons ajoutés sur la couche externe ; cation : électrons retirés de la couche de n le plus grand.

Tips réflexes	Tranche
Nombre d'électrons d'une sous-couche = $2 \times (2\ell + 1)$: s 2, p 6, d 10, f 14.	C ✓
Ion $X^{n-} = Z + n$ électrons ; ion $X^{n+} = Z - n$. Un anion a toujours plus d'électrons que Z.	D ✗

Question 4 • QRM — réponses : ACE**A. Vrai** $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH}$: oxyde basique.**B. Faux** Oxydes de l'azote (colonne 15) et du soufre (colonne 16) : oxydes **acides**.**C. Vrai** $ns^2 np^4$: il manque 2 électrons $\Rightarrow \text{O}^{2-}, \text{S}^{2-}$.**D. Faux** Électronégativité (échelle de Pauling) : **sans unité**, non mesurable ; l'EI et l'AE s'expriment en eV.**E. Vrai** Couche externe saturée : pas de liaison, grande inertie.

Tips réflexes	Tranche
Électrons manquants pour saturer la couche externe = charge de l'anion : colonne 17 $\Rightarrow$ 1–, colonne 16 $\Rightarrow$ 2–.	C ✓
Oxydes : métaux de gauche (colonnes 1, 2) $\Rightarrow$ basiques ; non-métaux de droite (N, P, S) $\Rightarrow$ acides.	A ✓ • B ✗

Question 5 • QRM — réponses : BD**A. Faux** L'hydrogène (1^{re} période) suit la règle du **duet** (2 électrons).**B. Vrai** NH_3 fixe H^+ grâce à sa paire libre : liaison de coordination (dative).**C. Faux** Limite du modèle de Lewis : aucune information sur la géométrie (d'où les OM et la VSEPR).**D. Vrai** O : 6 électrons de valence, 2 liaisons O–H et 2 paires libres.**E. Faux** Liaison dative : les deux électrons viennent du **même** atome.

Tips réflexes	Tranche
Paires libres = (électrons de valence – électrons engagés dans les liaisons)/2. O : $(6 - 2)/2 = 2$.	D ✓
Dative = un seul donneur (paire libre) et un accepteur (H^+) : c'est ainsi que NH_3 devient NH_4^+ et H_2O devient H_3O^+ .	B ✓ • E ✗

Question 6 • QRU — réponse : C**A. Faux** O_2 fondamental : 2 électrons célibataires (π^*) $\Rightarrow$ paramagnétique.**B. Faux** L'état le plus stable est le **triplet** ($S = 1$, plus haut spin, Hund) ; le singulet est une espèce excitée.**C. Vrai** Électrons célibataires $\Rightarrow$ paramagnétique $\Rightarrow$ attiré par un aimant.**D. Faux** L'oxygène, plus électronégatif, a ses OA **plus basses** : diagramme dissymétrique.**E. Faux** On obtient autant d'OM que d'OA combinées : moitié liantes, moitié antiliantes.

Tips réflexes	Tranche
Électron célibataire $\Rightarrow$ paramagnétique $\Rightarrow$ attiré par un aimant ; tous appariés $\Rightarrow$ diamagnétique.	A ✗ • C ✓
Plus un atome est électronégatif, plus ses orbitales sont basses en énergie : dans un diagramme hétéronucléaire, l'atome le plus électronégatif est en bas.	D ✗

Question 7 • QRM — réponses : ADE

- A. Vrai** Carbones sp^3 : $6 \sigma \text{ C-H} + 1 \sigma \text{ C-C} = 7 \sigma$, aucune liaison multiple.
- B. Faux** Interactions **attractives**.
- C. Faux** Courte portée : quelques Å (énergie en $1/r^6$).
- D. Vrai** Debye : dipôle permanent + dipôle induit.
- E. Vrai** Valeur du cours : $5 \text{ à } 10 \text{ kJ.mol}^{-1}$, très faibles devant les liaisons covalentes.

Tips réflexes	Tranche
Énergie en $1/r^6$: doubler la distance divise l'énergie par 64 ; une telle interaction ne peut être que de courte portée.	C X
Pas de liaison multiple $\Rightarrow$ pas de π : une molécule entièrement saturée n'a que des σ (une par liaison).	A ✓

Question 8 • QRU — réponse : D

- A. Faux** -11 : erreur de signe ; $\alpha > 0 \Rightarrow$ dextrogyre $\Rightarrow [\alpha] > 0$.
- B. Faux** $+3,3 = 6,6/2,0$: concentration oubliée.
- C. Faux** $+4,0 \approx 6,6 \times 2,0 \times 0,30$: multiplication au lieu de division.
- D. Vrai** $[\alpha] = \alpha/(l \cdot c) = 6,6/(2,0 \times 0,30) = 6,6/0,60 = +11$.
- E. Faux** $+22 = 6,6/0,30$: longueur du tube oubliée.

Tips réflexes	Tranche
Le signe de $[\alpha]$ est celui de α : rotation vers la droite (+) $\Rightarrow$ dextrogyre $\Rightarrow [\alpha]$ positif.	A X
$[\alpha] = \alpha/(l \cdot c)$: ici $l \cdot c = 0,6 < 1$, donc $[\alpha]$ est plus grand que α (6,6) ; et $l \cdot c > 0,3$, donc $[\alpha] < 6,6/0,3 = 22$.	B C E X • D ✓

Question 9 • QRM — réponses : BDE

- A. Faux** Aucune corrélation entre R/S (règles CIP) et le signe (+)/(-) mesuré au polarimètre.
- B. Vrai** Un seul énantiomère dans les muscles et le sang (les deux dans le lait et certains fruits).
- C. Faux** L'alanine n'existe que sous **un seul** énantiomère dans la nature.
- D. Vrai** Propriétés physiques identiques (ébullition, fusion, RMN) ; seule l'activité optique diffère.
- E. Vrai** Chiralité = absence de symétrie de réflexion.

Tips réflexes	Tranche
R/S est une convention de dessin (priorités CIP) ; (+)/(-) est une mesure : l'un ne permet jamais de déduire l'autre.	A X
Énantiomères = mêmes propriétés physiques, sauf le sens de rotation de la lumière polarisée.	D ✓

Question 10 · QRM — réponses : ABD

A. Vrai Le carbone central est lié à 3 carbones : tertiaire.

B. Vrai Même formule C_4H_{10} , enchaînements différents.

C. Faux Cram : trait plein (coin) vers l'**avant**, pointillés vers l'arrière, traits simples dans le plan.

D. Vrai Série D : OH à droite ; série L : OH à gauche.

E. Faux Trans = de part et d'autre ; cis = du même côté.

Tips réflexes	Tranche
Primaire, secondaire, tertiaire = nombre de carbones liés au carbone considéré (1, 2, 3).	A ✓
Même formule brute + atomes enchaînés différemment $\Rightarrow$ isomères (ici C_4H_{10} dans les deux cas).	B ✓
Cis = du même côté, trans = de part et d'autre (comme Z/E pour les doubles liaisons).	E ✗

Question 11 · QRM — réponses : ABDE

A. Vrai Deux C=C : numérotation donnant la somme d'indices la plus faible ($1 + 3 = 4$ contre $2 + 4 = 6$) ; « di » pour la répétition.

B. Vrai Une double et une triple liaison : ényne.

C. Faux $(CH_3)_3C-$: **tertbutyle** (4 C) ; isopropyle = $(CH_3)_2CH-$ (3 C).

D. Vrai Préfixe « cyclo » + nom de la chaîne de 6 C.

E. Vrai Chaîne de 4 C, deux méthyles en 2 et 3, « di » pour la répétition.

Tips réflexes	Tranche
Compter les carbones d'un groupement donne déjà son nom : 3 C $\Rightarrow$ propyle/isopropyle, 4 C $\Rightarrow$ butyle/tertbutyle.	C ✗
Plusieurs insaturations : choisir le sens qui donne la plus petite somme d'indices.	A ✓

Question 12 · QRU — réponse : E

A. Faux La cétone est prioritaire sur l'alcool : elle prend le suffixe (-one), l'alcool passe en préfixe.

B. Faux Numérotation dans le mauvais sens : la fonction principale doit avoir l'indice le plus faible (2 et non 3).

C. Faux « -al » désigne un aldéhyde (C=O en bout de chaîne) ; ici le C=O est interne : cétone.

D. Faux La chaîne compte 4 C, pas 5.

E. Vrai Chaîne de 4 C, cétone en 2 (indice le plus faible), OH en 4 : 4-hydroxybutan-2-one.

Tips réflexes	Tranche
Fonction principale d'abord : cétone > alcool $\Rightarrow$ suffixe « -one » et préfixe « hydroxy ».	A ✗
La fonction principale reçoit l'indice le plus faible possible.	B ✗
C=O en bout de chaîne (CHO) $\Rightarrow$ aldéhyde ; C=O entre deux carbones $\Rightarrow$ cétone.	C ✗

Question 13 · QRM — réponses : AE

- A. Vrai** Mayer, années 1850 : existence d'une grandeur conservative, l'énergie totale.
- B. Faux** Mécanismes, temps, chemin et vitesse relèvent de la **cinétique chimique**.
- C. Faux** Synthèse = **biogenèse** ; dégradation = catabolisme.
- D. Faux** L'entropie est une grandeur **non conservative** (Carnot, Clausius, Thomson).
- E. Vrai** La thermodynamique statistique (Boltzmann) s'occupe de l'aspect microscopique.

Tips réflexes	Tranche
La thermodynamique ne regarde que l'état initial et l'état final : tout ce qui concerne le chemin ou le temps lui échappe.	B x
Premier principe = conservation (énergie) ; second principe = évolution (entropie, qui peut être créée).	D x

Question 14 · QRU — réponse : C

- A. Faux** C'est le travail qui est nul (volume constant), pas la chaleur.
- B. Faux** $+0,83 \text{ kJ} = R \cdot \Delta T$: facteur $3/2$ oublié.
- C. Vrai** Volume constant : $W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q_V$. $\Delta U = (3/2) \cdot R \cdot \Delta T = 1,5 \times 8,314 \times 100 \approx 1\,247 \text{ J} \approx \mathbf{+1,25 \text{ kJ}}$.
- D. Faux** $+3,74 \text{ kJ} = (3/2) \cdot R \cdot 300$: température initiale au lieu de ΔT .
- E. Faux** $+4,99 \text{ kJ} = (3/2) \cdot R \cdot 400$: température finale au lieu de ΔT .

Tips réflexes	Tranche
Isochore $\Rightarrow W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q_V$: la chaleur reçue est entièrement stockée. Le gaz est chauffé $\Rightarrow Q > 0$.	A x
$U \propto T \Rightarrow \Delta U$ ne dépend que de ΔT (ici 100 K), jamais de T elle-même : une valeur calculée avec 300 ou 400 K est forcément trop grande.	D E x

Question 15 · QRM — réponses : ACD

- A. Vrai** $\Delta H > 0$: chaleur absorbée (exemple du cours).
- B. Faux** ΔV très faible $\Rightarrow \Delta U \approx \Delta H$ (différence négligeable devant l'erreur de mesure).
- C. Vrai** $\Delta H = 0$: réaction athermique (exemple du cours).
- D. Vrai** Transformation de l'énergie mécanique (W) reçue en énergie thermique (Q).
- E. Faux** Composante thermique : quand la température **dépasse** 298 K.

Tips réflexes	Tranche
$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$: la différence entre ΔH et ΔU vient du seul $P\Delta V$; sans gaz, $\Delta V \approx 0$ donc $\Delta H \approx \Delta U$.	B x
Corps chauffé $\Rightarrow$ dilatation ($Q \rightarrow W$) ; corps comprimé $\Rightarrow$ échauffement ($W \rightarrow Q$) : les deux sens de conversion.	D ✓

Question 16 • QRM — réponses : ABE

A. Vrai $\Delta_r G = -5,0 \text{ kJ.mol}^{-1} < 0$: évolution spontanée dans le sens 1 (formation de B).

B. Vrai $Q = p_B/p_A = 1 \Rightarrow \ln Q = 0 \Rightarrow \Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \cdot \ln Q = \Delta_r G^\circ$.

C. Faux À l'équilibre, c'est $\Delta_r G$ qui est nul ; $\Delta_r G^\circ = -RT \cdot \ln K_p$ garde sa valeur.

D. Faux $\Delta_r G^\circ < 0 \Rightarrow K_p = e^{-\Delta_r G^\circ/RT} > 1$.

E. Vrai À l'équilibre, $\Delta_r G = 0$ et $Q = K_p$.

Tips réflexes	Tranche
$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \cdot \ln Q$: si $Q = 1$, $\ln Q = 0$ et $\Delta G = \Delta G^\circ$. Pressions (ou concentrations) toutes égales $\Rightarrow$ penser immédiatement à $\ln 1 = 0$.	B ✓
ΔG (sans °) dit dans quel sens on évolue maintenant et vaut 0 à l'équilibre ; ΔG° est une constante liée à K : $\Delta G^\circ < 0 \Leftrightarrow K > 1$.	C D ✗ • E ✓

Question 17 • QRU — réponse : B

A. Faux $G = H - TS = U + PV - TS$.

B. Vrai Définition du cours.

C. Faux Cycle réversible : $\Delta S = S_{\text{finale}} - S_{\text{initiale}} = 0$ (S est une fonction d'état).

D. Faux Pas de méthode de mesure directe : l'entropie est calculée à partir de mesures de C_p .

E. Faux $\Delta U = T\Delta S - P\Delta V$.

Tips réflexes	Tranche
Sur un cycle, toute fonction d'état (U, H, S, G) revient à sa valeur de départ : $\Delta = 0$.	C ✗
Retrouver les signes par cohérence : $G = H - TS$ donne $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$; $\Delta U = T\Delta S - P\Delta V$ correspond à $Q_{\text{rév}} + W$ avec $W = -P\Delta V$.	A E ✗

Question 18 • QRU — réponse : A

A. Vrai Ajout d'un constituant : déplacement dans le sens de sa disparition (consommation de C $\Rightarrow$ sens 2).

B. Faux Élimination de C : déplacement dans le sens de sa régénération, donc de sa formation (sens 1).

C. Faux Réaction exothermique ($\Delta H^\circ < 0$) : K **diminue** quand T augmente (Van't Hoff).

D. Faux Solutés en phase liquide : K_c (concentrations, molarités).

E. Faux Diminution de A : déplacement dans le sens de sa régénération, donc le sens 2.

Tips réflexes	Tranche
Le Chatelier sur les concentrations : le système s'oppose à la perturbation ; on ajoute $\Rightarrow$ il consomme ; on retire $\Rightarrow$ il reforme.	B E ✗ • A ✓
T $\uparrow$ favorise le sens endothermique : pour une réaction exothermique dans le sens 1, K (sens 1) diminue.	C ✗